GUIA TÉCNICO

Transformações geométricas e interpolação

Aplicar translação, rotação e redimensionamento preservando coordenadas e escala.

Propósito — servir como material autoral de estudo aprofundado e referência com exemplos, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — acompanhe os conceitos, reproduza os exemplos em ambiente apropriado e compare hipóteses antes de concluir.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Objetivos de aprendizagem
2. Fundamentos conceituais
3. Experimento 1 — construção e medidas
4. Experimento 2 — visualização, comparação ou validação
5. Interpretação técnica
6. Exercício resolvido
7. Erros comuns e limitações
8. Consulta rápida
9. Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação
10. Aprofundamento técnico orientado ao capítulo

Objetivos de aprendizagem

Aplicar translação, rotação e redimensionamento preservando coordenadas e escala.

Ao concluir, você deverá ser capaz de **explicar a técnica**, **executar o exemplo**, **interpretar limitações** e **justificar escolhas de avaliação**.

Fundamentos conceituais

Transformações afins incluem rotação, cisalhamento e translação; projetivas (homografias) representam relações de perspectiva entre planos. Vizinho mais próximo preserva rótulos de máscaras; interpolação bilinear ou bicúbica costuma ser melhor para imagens contínuas. Resampling pode introduzir bordas e perda de detalhes.

Conceito matemático

$$\begin{bmatrix}x'\\y'\\1\end{bmatrix}=H\begin{bmatrix}x\\y\\1\end{bmatrix}$$

A fórmula expressa o mecanismo principal do capítulo. Identifique unidades, dimensões e hipóteses antes de aplicar uma implementação.

Experimento 1 — construção e medidas

Execute em kernel limpo. Exemplos usam datasets de bibliotecas instaláveis e não requerem download de arquivos externos.

```
from skimage.data import camera
from skimage.transform import rotate,resize
img=camera()
rot=rotate(img,15,resize=False,preserve_range=True)
small=resize(img,(128,128),preserve_range=True,anti_aliasing=True)
print('orig/rot:',img.shape,rot.shape,'redimensionada:',small.shape)
```

Experimento 2 — visualização, comparação ou validação

Observe não apenas o valor obtido, mas o que o experimento **realmente demonstra**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(1,3,figsize=(11,3))
for a,v,t in zip(ax,[img,rot,small],['Original','15 graus','128x128']):a.imshow(v,cmap='gray');a.set_title(t);a.axis('off')
plt.tight_layout();plt.show()
```

Interpretação técnica

Para comparar objetos, documente alterações geométricas e confira preservação de rótulos.

Conexão com o acervo

Em vez de repetir capítulos de SVM, PCA, métricas e backpropagation, este notebook concentra a aplicação e limitações **em imagens**. Revisite as Disciplinas 05 e 07 para demonstrações matemáticas mais extensas.

Exercício resolvido

Problema: Que interpolação deve ser usada para máscara com valores inteiros de classes?

Resolução comentada: Vizinho mais próximo, para não criar classes intermediárias inexistentes.

Para praticar: modifique um parâmetro do exemplo, registre a hipótese antes de executar e compare resultado, qualidade visual e custo computacional.

Erros comuns e limitações

Nunca rotacione máscaras de classes com interpolação que misture os rótulos.

- Nunca ajustar parâmetros em cima do conjunto de teste final.
- Não confundir demonstração com validação científica completa.
- Documentar versões, fontes de dados e condições de execução.
- Não redistribuir fotografias de rostos ou datasets históricos sem licença e autorização.

Consulta rápida

- **Pergunta-chave:** Aplicar translação, rotação e redimensionamento preservando coordenadas e escala.
- **Mecanismo:** Transformações afins incluem rotação, cisalhamento e translação; projetivas (homografias) representam relações de perspectiva entre planos.
- **Equação:** $\begin{bmatrix}x'\y'\1\end{bmatrix}=H\begin{bmatrix}x\y\1\end{bmatrix}$
- **Verificação:** interpretar formato dos dados, hipótese e saída antes de utilizar em um projeto.

Referências de estudo

- Apresentações originais da disciplina (PDF consolidado).
- Documentação: scikit-image, OpenCV, scikit-learn, conforme o capítulo.
- Para CNNs: Keras.

Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação

Ponto de atenção deste capítulo: interpolação e contorno. Este complemento não substitui as seções e exemplos anteriores.

Verificação conceitual. Explique, com suas palavras, em qual etapa do fluxo de trabalho o tema **interpolação e contorno** pode produzir conclusões enganosas. Indique um indicador observável, um teste mínimo e uma limitação do procedimento.

Exercício de extensão. Reproduza o experimento central deste notebook alterando **um parâmetro por vez**. Compare com uma linha de base simples, reporte a variação da métrica pertinente e justifique o resultado. Quando houver treino/teste, qualquer etapa que aprenda parâmetros deve usar apenas o treino.

Checklist de conclusão: (1) entradas identificadas; (2) sementes registradas; (3) saídas interpretadas; (4) premissas explicitadas; (5) dados originais não sobrescritos.

Exercício resolvido — protocolo mínimo de validação

Enunciado. Proponha uma comparação para **interpolação e contorno** sem contaminar a avaliação.

Solução orientadora. Defina uma hipótese falsificável, escolha um baseline simples, fixe uma divisão adequada ao problema, altere uma única decisão metodológica e compare métricas no conjunto reservado. Não transforme exemplos sintéticos em conclusões sobre populações reais. Documente a configuração e os casos de falha. Quando o tema não envolver predição, substitua o baseline por uma implementação de referência e compare correção, cobertura e custo.

APROFUNDAMENTO TÉCNICO ORIENTADO AO CAPÍTULO

Mecanismo e hipóteses

Uma transformação afim preserva paralelismo e combina rotação, escala, translação e cisalhamento. Ao rasterizar, costuma ser necessário mapear coordenadas do destino para a origem para evitar buracos na imagem gerada.

Interpretação e generalização

Interpolação por vizinho mais próximo preserva rótulos discretos de máscaras; bilinear costuma ser mais adequada para imagens contínuas, embora altere os valores. Recortes, bordas e diferenças de dtype interferem no resultado final.

Atividade de consolidação

Aplique a mesma rotação a uma fotografia e a uma máscara rotulada. Compare nearest versus bilinear, liste os valores únicos da máscara após cada operação e explique qual interpolação mantém classes válidas.